

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: JUnit | run_id: run_20260619_112437_113246 -->

Framework: JUnit | Run ID: run_20260619_112437_113246

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: JUnit (JUnit 5)
- Kết quả chạy: Pass 100 % (17/17 test passed)
- Coverage: 100 % (Jacoco) – đạt quality gate “coverage”.
- Vấn đề lớn nhất: Không phát hiện lỗi nghiêm trọng nào ngăn việc chạy test.
- Artifact được xem xét: BankAccountTest.java (test) và BankAccount.java (source).

Lỗi nghiêm trọng

Không phát hiện.

Test còn thiếu

- [out of scope] Kiểm thử việc tạo tài khoản không hoạt động (isActive = false) thông qua một constructor hoặc builder cho phép thiết lập trạng thái này, vì trong source hiện tại không có constructor nhận tham số isActive.
- [out of scope] Kiểm thử các quy tắc định dạng accountNumber (ví dụ: độ dài, ký tự cho phép) vì yêu cầu này không được mô tả trong source.

Assertion yếu

Không phát hiện.

Rủi ro maintainability

- Các test phụ thuộc vào trạng thái nội bộ isActive thông qua phương thức deactivate(). Nếu logic deactivate() thay đổi (ví dụ: cho phép deactivate khi còn dư tiền), một số test (TC-015, TC-017) sẽ trở nên lỗi mà không nhận ra thay đổi trong yêu cầu.
- Không có mock hoặc stub nào, nhưng các test thực hiện các thao tác thực tế trên đối tượng BankAccount; nếu trong tương lai lớp này thêm phụ thuộc vào hệ thống bên ngoài (ví dụ: service logging), các test hiện tại sẽ trở nên “flaky”.

Gợi ý sửa ngay

1. Thêm tài liệu/ghi chú trong test để giải thích vì sao deactivate() được dùng để tạo tài khoản không hoạt động, tránh nhầm lẫn khi thay đổi logic.
2. Bảo vệ các test khỏi thay đổi hành vi deactivate() bằng cách không dựa vào việc tạo tài khoản không hoạt động; thay vào đó, nếu cần, có thể mở rộng source để cho phép constructor nhận tham số isActive và viết test riêng cho trường hợp này.
3. Kiểm tra thông điệp ngoại lệ cho các trường hợp deposit, withdraw, transfer đã được thực hiện; nếu muốn tăng độ chắc chắn, có thể thêm assertEquals cho thông điệp trong TC-008, TC-011 (hiện chưa kiểm tra thông điệp).

Các đề xuất trên đều có thể thực hiện ngay mà không ảnh hưởng tới tính ổn định hiện tại của bộ test.